



UT 4. Gestión de la información y mantenimiento del sistema.

Sistemas informáticos

DAM-DAW

Curso académico 2025/2026 - Edición Online - Rev.2025092901

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
Ficha de la Unidad de Trabajo	4
Índice de la unidad de trabajo	5
UT4 – Gestión de la información y mantenimiento del sistema	7
4.1. Estructura lógica del sistema de archivos	7
4.2 Directorios y permisos básicos.....	11
4.2.1 Directorios en Windows y Linux: estructura y funciones.....	12
4.2.2 Permisos en Windows: ACLs y control de acceso.....	12
4.2.3 Permisos en Linux: modelo Unix tradicional y ACLs	13
4.2.4 Comparativa técnica y consideraciones avanzadas	14
4.2.5 Comandos avanzados y ejemplos prácticos	14
4.2.6 Buenas prácticas en la gestión de directorios y permisos	15
4.3 Herramientas de localización de archivos	15
4.3.1 CLI: find, locate, grep	16
4.3.2 GUI: exploradores gráficos	18
4.4 Particionado y volúmenes lógicos (LVM)	20
4.4.1 Fundamentos del particionado	20
4.4.2 Tipos de particiones y su función	23
4.4.3 Sistemas de archivos y su relación con las particiones	24
4.4.4 Herramientas de particionado en Windows y Linux.....	24
4.4.5 Introducción a LVM: conceptos y arquitectura.....	25
4.4.6 Configuración y administración de LVM en Linux.....	26
4.4.7 Volúmenes dinámicos y Storage Spaces en Windows.....	27
4.4.8 Redimensionamiento, snapshots y replicación.....	27
4.5 Copias de seguridad	28
4.5.1 Importancia y normativas de copias de seguridad.....	28
4.5.2 Tipos de copias de seguridad	29
4.5.3 Estrategias y planificación de backups.....	29
4.5.4 Copias locales vs. en la nube (Google Drive, OneDrive).....	30
4.5.5 Herramientas y comandos para backups en Windows y Linux.....	31
4.5.6 Buenas prácticas en copias de seguridad	32
4.6 Automatización de tareas.....	32

4.6.1 Crontab y at: programación de tareas en Linux.....	32
4.6.2 Automatización en Windows: PowerShell y Programador de tareas	34
4.6.3 Scripts avanzados con Bash y PowerShell	35
4.6.4 Tabla comparativa: Automatización en Windows vs Linux	36
4.6.5 Buenas prácticas para automatización.....	36
4.7 Utilidades de mantenimiento y análisis del sistema.....	37
4.7.1 Monitorización y análisis de recursos	37
4.7.2 Gestión y análisis de procesos.....	39
4.7.3 Análisis y gestión de logs	41
4.7.4 Herramientas de diagnóstico y reparación	42
4.7.5 Optimización y mantenimiento preventivo	43
4.7.6 Tabla comparativa de utilidades clave	44
4.7.7 Buenas prácticas para mantenimiento y análisis	44
4.8 Recuperación ante fallos críticos y desastres	44
4.8.1 Conceptos clave en recuperación ante desastres	45
4.8.2 Estrategias de recuperación en Windows	45
4.8.3 Estrategias de recuperación en Linux	46
4.8.4 Procedimientos y mejores prácticas para recuperación	47
4.8.5 Tabla comparativa de herramientas de recuperación.....	48
4.8.6 Ejemplos detallados de comandos y procedimientos para recuperación en Windows y Linux.....	48
¿Qué has aprendido?	54
Glosario	55
Actividades de evaluación	55
Tabla de relación entre contenidos y criterios de evaluación (CE)	59
Rúbrica de evaluación	60

Ficha de la Unidad de Trabajo

Unidad de Trabajo 4: Gestión de la información y mantenimiento del sistema

Carga lectiva estimada: 20 horas

Resultados de Aprendizaje trabajados: RA2, RA3, RA4

Criterios de Evaluación trabajados:

- RA2CEe – Aplicar técnicas de actualización y recuperación del sistema
- RA3CEa – Comparar sistemas de archivos
- RA3CEb – Identificar la estructura y función de los directorios del sistema operativo
- RA3CEc – Utilizar herramientas gráficas y comandos para localizar información en el sistema de archivos
- RA3CEd – Crear diferentes tipos de particiones y unidades lógicas
- RA3CEe – Realizar copias de seguridad
- RA3CEf – Automatizar tareas
- RA3CEg – Instalar y evaluar utilidades relacionadas con la gestión de información
- RA4CEd – Proteger el acceso a la información mediante el uso de permisos locales
- RA4CEf – Monitorizar el sistema
- RA4CEg – Instalar y evaluar utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema

Índice de la unidad de trabajo

Índice de contenidos de la UT4

1. Introducción a la gestión de la información y el mantenimiento del sistema
2. Estructura lógica del sistema de archivos
 - 2.1. Estructura lógica en Windows
 - 2.2. Estructura lógica en Linux
 - 2.3. Comparación Windows vs Linux
 - 2.4. Navegación y manipulación de archivos
 - 2.5. Seguridad, rendimiento y ejemplos prácticos
3. Directorios y permisos básicos
 - 3.1. Directorios en Windows y Linux: estructura y funciones
 - 3.2. Permisos en Windows: ACLs y control de acceso
 - 3.3. Permisos en Linux: modelo Unix tradicional y ACLs
 - 3.4. Comparativa técnica y consideraciones avanzadas
 - 3.5. Comandos avanzados y ejemplos prácticos
 - 3.6. Buenas prácticas en la gestión de permisos
4. Herramientas de localización de archivos
 - 4.1. CLI: find, locate, grep, dir, findstr y where
 - 4.2. GUI: exploradores gráficos en Windows y Linux
 - 4.3. Buenas prácticas de búsqueda y automatización
5. Particionado y volúmenes lógicos (LVM)
 - 5.1. Fundamentos del particionado: MBR y GPT
 - 5.2. Tipos de particiones y funciones
 - 5.3. Sistemas de archivos asociados
 - 5.4. Herramientas de particionado en Windows y Linux
 - 5.5. LVM: conceptos y arquitectura
 - 5.6. Configuración de LVM en Linux
 - 5.7. Volúmenes dinámicos y Storage Spaces en Windows
 - 5.8. Redimensionamiento, snapshots y replicación
6. Copias de seguridad
 - 6.1. Importancia y normativas
 - 6.2. Tipos de backup (completa, incremental, diferencial, espejo, snapshots)
 - 6.3. Estrategias y planificación (regla 3-2-1)
 - 6.4. Copias locales vs en la nube
 - 6.5. Herramientas y comandos en Windows y Linux
 - 6.6. Buenas prácticas de seguridad y verificación

7. Automatización de tareas
 - 7.1. Crontab y at en Linux
 - 7.2. Programador de tareas y PowerShell en Windows
 - 7.3. Scripts avanzados en Bash y PowerShell
 - 7.4. Comparativa de herramientas Windows vs Linux
 - 7.5. Buenas prácticas en automatización
8. Utilidades de mantenimiento y análisis del sistema
 - 8.1. Monitorización y análisis de recursos
 - 8.2. Gestión y análisis de procesos
 - 8.3. Análisis y gestión de logs
 - 8.4. Herramientas de diagnóstico y reparación
 - 8.5. Optimización y mantenimiento preventivo
 - 8.6. Buenas prácticas
9. Recuperación ante fallos críticos y desastres
 - 9.1. Conceptos clave: RTO y RPO
 - 9.2. Estrategias de recuperación en Windows
 - 9.3. Estrategias de recuperación en Linux
 - 9.4. Procedimientos y buenas prácticas
 - 9.5. Comparativa de herramientas de recuperación
 - 9.6. Ejemplos detallados de comandos y procedimientos
10. Conclusiones de la unidad

UT4 – Gestión de la información y mantenimiento del sistema

La gestión de la información y el mantenimiento del sistema son aspectos críticos para garantizar la estabilidad, seguridad y eficiencia de cualquier entorno informático, ya sea personal, empresarial o de gran escala. En esta unidad, se abordarán los fundamentos y herramientas necesarias para administrar adecuadamente los sistemas de archivos, controlar el acceso mediante permisos, localizar y organizar archivos, gestionar el almacenamiento físico y lógico, realizar copias de seguridad, automatizar tareas rutinarias, mantener el sistema operativo en condiciones óptimas y preparar planes de recuperación ante fallos críticos. Se hará especial énfasis en los sistemas operativos Windows y Linux, que son los más utilizados en entornos profesionales y domésticos, mostrando sus similitudes, diferencias y comandos específicos para cada tarea.

La correcta gestión de la información implica no solo almacenar datos, sino también organizarlos de manera lógica y segura, facilitando su acceso y protección. Por otro lado, el mantenimiento del sistema es un proceso continuo que incluye la supervisión, actualización, optimización y recuperación del sistema operativo y sus componentes. La combinación de ambas áreas es esencial para evitar pérdidas de datos, minimizar tiempos de inactividad y garantizar la continuidad operativa.

A lo largo de esta unidad, se presentarán conceptos teóricos acompañados de ejemplos prácticos, comandos y procedimientos aplicables en Windows y Linux. Además, se incluirán listas numeradas para estructurar procesos y facilitar la comprensión, así como recomendaciones y buenas prácticas para cada tema tratado. Comenzaremos con el estudio de la estructura lógica del sistema de archivos, base fundamental para entender cómo se organiza y accede a la información en ambos sistemas operativos.

4.1. Estructura lógica del sistema de archivos

La estructura lógica del sistema de archivos es un pilar fundamental en la gestión de la información dentro de cualquier sistema operativo. Esta estructura define la manera en que los datos se organizan, almacenan y acceden en los dispositivos de almacenamiento, como discos duros, unidades de estado sólido (SSD), memorias USB y otros medios. Comprender esta estructura es esencial para administradores de sistemas, desarrolladores y usuarios avanzados, ya que influye directamente en la eficiencia, seguridad y facilidad de uso del sistema.

En términos generales, un sistema de archivos es un conjunto de métodos y estructuras que un sistema operativo utiliza para controlar cómo se almacenan y recuperan los datos. Sin un sistema de archivos, la información almacenada en un dispositivo sería un gran bloque de datos sin forma ni orden, lo que dificultaría

enormemente su acceso y gestión. La estructura lógica del sistema de archivos proporciona un esquema jerárquico que organiza los datos en archivos y directorios (o carpetas), permitiendo una navegación intuitiva y eficiente.

Estructura lógica en Windows

En el sistema operativo Windows, la estructura lógica del sistema de archivos se basa en la asignación de letras a las unidades de almacenamiento, conocidas como volúmenes o particiones. Cada unidad se identifica con una letra seguida de dos puntos, por ejemplo, C:, D:, etc. La unidad C: suele ser la partición principal donde se instala el sistema operativo y donde se almacenan los archivos del usuario.

Dentro de cada unidad, los archivos y carpetas se organizan en una estructura jerárquica de directorios. La raíz de cada unidad es el punto de partida, y desde allí se ramifican carpetas y subcarpetas que contienen archivos y otros directorios. Por ejemplo, la ruta C:\Program Files\Microsoft Office indica que dentro de la unidad C: existe una carpeta llamada Program Files, que a su vez contiene la carpeta Microsoft Office.

Windows utiliza principalmente el sistema de archivos NTFS (New Technology File System) en sus versiones modernas, que ofrece características avanzadas como soporte para permisos de seguridad, cifrado, compresión y journaling (registro de cambios para recuperación ante fallos). NTFS permite una gestión eficiente de grandes volúmenes de datos y es compatible con características de seguridad que protegen la integridad y confidencialidad de los archivos.

Además de NTFS, Windows puede utilizar otros sistemas de archivos como FAT32 o exFAT, especialmente en dispositivos extraíbles o para compatibilidad con otros sistemas operativos. Sin embargo, estos sistemas carecen de muchas de las funcionalidades avanzadas de NTFS.

Estructura lógica en Linux

En contraste, Linux adopta una estructura lógica unificada que comienza en un único directorio raíz representado por /. A diferencia de Windows, Linux no asigna letras a las unidades de almacenamiento; en su lugar, todos los dispositivos y particiones se montan en puntos específicos dentro del árbol de directorios. Esto significa que el sistema de archivos de Linux es un único árbol jerárquico que puede extenderse a través de múltiples dispositivos físicos.

Por ejemplo, un disco adicional puede montarse en /mnt/disco1 o /media/usb, integrándose de forma transparente en la estructura global. Esta flexibilidad permite que los usuarios y aplicaciones accedan a diferentes dispositivos sin preocuparse por letras de unidad o rutas separadas.

Linux soporta múltiples sistemas de archivos, siendo ext4 (cuarta extensión del sistema de archivos extendido) el más común en distribuciones modernas. Ext4 ofrece alta eficiencia, soporte para grandes volúmenes y archivos, journaling y otras características avanzadas.

Otros sistemas de archivos utilizados en Linux incluyen XFS, Btrfs y FAT32 para compatibilidad con dispositivos externos.

Dentro del árbol de directorios de Linux, existen directorios estándar con funciones específicas, definidos por el Filesystem Hierarchy Standard (FHS). Algunos ejemplos son:

- `/home`: Contiene los directorios personales de los usuarios.
- `/etc`: Almacena archivos de configuración del sistema.
- `/var`: Contiene datos variables como logs y bases de datos.
- `/usr`: Incluye programas y librerías instaladas.
- `/tmp`: Directorio temporal para archivos de corta duración.

Esta organización facilita la administración del sistema y la separación lógica de datos y configuraciones.

Comparación entre Windows y Linux

Aunque ambos sistemas operativos utilizan estructuras jerárquicas para organizar archivos y directorios, existen diferencias significativas en su enfoque y funcionamiento:

Aspecto	Windows	Linux
Raíz del sistema	Cada unidad tiene su propia raíz (letra de unidad, e.g., C:)	Un único árbol con raíz /
Montaje de dispositivos	Letra de unidad asignada a cada dispositivo	Dispositivos montados en puntos dentro del árbol
Sistemas de archivos	NTFS, FAT32, exFAT	ext4, XFS, Btrfs, FAT32
Directorios estándar	C:\Windows, C:\Program Files, C:\Users	/etc, /usr, /home, /var
Sensibilidad a mayúsculas	No (case-insensitive)	Sí (case-sensitive)
Permisos y seguridad	ACLs y permisos NTFS	Permisos Unix tradicionales y ACLs

Estas diferencias impactan en la forma en que los usuarios y administradores interactúan con el sistema de archivos, así como en la compatibilidad de aplicaciones y herramientas.

Navegación y manipulación de archivos

En ambos sistemas, la navegación por la estructura lógica del sistema de archivos puede realizarse mediante interfaces gráficas o líneas de comandos. En Windows, el Explorador de archivos permite a los usuarios navegar visualmente por las unidades y carpetas, mientras que la línea de comandos (CMD o PowerShell) ofrece comandos como `dir` para listar archivos y `cd` para cambiar directorios.

En Linux, los entornos gráficos como GNOME o KDE proporcionan exploradores de archivos similares, mientras que la terminal ofrece comandos potentes como `ls` para listar, `cd` para cambiar directorios, `pwd` para mostrar la ruta actual y `find` para búsquedas avanzadas.

Por ejemplo, para listar los archivos en el directorio actual:

- En Windows CMD:
- `dir`
- En Linux terminal:
- `ls -l`

Para cambiar al directorio Documentos:

- En Windows:
- `cd C:\Users\Juan\Documents`
- En Linux:
- `cd /home/juan/Documents`

Importancia de la estructura lógica para la seguridad y el rendimiento

La estructura lógica del sistema de archivos no solo facilita la organización, sino que también es clave para la seguridad y el rendimiento del sistema. La correcta asignación de permisos y la segregación de datos en directorios específicos permiten controlar el acceso y proteger la información sensible. Por ejemplo, en Linux, los archivos de configuración del sistema se encuentran en `/etc` y suelen tener permisos restringidos para evitar modificaciones no autorizadas.

Además, la estructura lógica influye en la eficiencia del sistema operativo para localizar y acceder a archivos. Sistemas de archivos modernos implementan índices, journaling y cachés para acelerar estas operaciones, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la experiencia del usuario.

Ejemplos prácticos de rutas y estructura

Para ilustrar la estructura lógica, consideremos algunos ejemplos concretos:

- En Windows, la ruta a un archivo de configuración de red podría ser:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
- En Linux, el archivo equivalente se encuentra en:
/etc/hosts
- Un usuario que guarda documentos personales en Windows podría tener la ruta:
C:\Users\Juan\Documents\Proyecto\informe.docx
- En Linux, la ruta sería:
/home/juan/Proyecto/informe.txt

Estas rutas reflejan cómo la estructura lógica organiza los datos y facilita su localización.

Resumen y conclusiones

La estructura lógica del sistema de archivos es un componente esencial que determina cómo se almacenan, organizan y acceden los datos en un sistema operativo. Tanto Windows como Linux utilizan estructuras jerárquicas, aunque con diferencias en la raíz, montaje de dispositivos y sistemas de archivos. Comprender estas estructuras es vital para administrar sistemas, configurar permisos, optimizar el rendimiento y garantizar la seguridad de la información.

El dominio de la estructura lógica permite a los profesionales de TI y usuarios avanzados navegar eficazmente, solucionar problemas y diseñar estrategias de almacenamiento y respaldo adecuadas a las necesidades específicas de cada entorno.

4.2 Directorios y permisos básicos

La gestión de directorios y permisos es un aspecto crítico en la administración de sistemas operativos, ya que garantiza la organización eficiente de los datos y la seguridad en el acceso a los recursos. Tanto en Windows como en Linux, los directorios (o carpetas) estructuran el sistema de archivos en jerarquías, mientras que los permisos controlan quién y cómo puede interactuar con esos archivos y directorios. Este apartado ofrece un análisis técnico profundo de los mecanismos de directorios y permisos en ambos sistemas, destacando sus diferencias, similitudes y comandos avanzados para su gestión.

4.2.1 Directorios en Windows y Linux: estructura y funciones

En Windows, los directorios son contenedores que agrupan archivos y otros directorios, formando una estructura jerárquica dentro de cada unidad de almacenamiento. El sistema operativo utiliza un esquema basado en letras de unidad (C:, D:, etc.) y dentro de cada unidad, la raíz (\) es el punto de partida para la navegación. Directorios como C:\Windows, C:\Program Files y C:\Users tienen funciones específicas: el primero contiene archivos del sistema, el segundo aplicaciones instaladas, y el tercero los perfiles de usuario.

Windows soporta enlaces simbólicos y puntos de unión (junction points), que permiten crear referencias a otros directorios o unidades, facilitando la organización y acceso a recursos distribuidos. Estos enlaces pueden ser gestionados mediante comandos como mklink en la línea de comandos o PowerShell.

En Linux, los directorios forman un único árbol jerárquico con raíz /. Cada directorio tiene un propósito definido según el Filesystem Hierarchy Standard (FHS). Por ejemplo, /bin contiene comandos esenciales, /etc archivos de configuración, /home directorios personales de usuarios, y /var datos variables como logs y bases de datos. Linux también soporta enlaces simbólicos (ln -s) y enlaces duros (ln), que permiten flexibilidad en la organización del sistema de archivos.

La estructura de directorios en Linux es fundamental para la seguridad y el funcionamiento del sistema, ya que muchos servicios y aplicaciones dependen de ubicaciones estándar para operar correctamente.

4.2.2 Permisos en Windows: ACLs y control de acceso

Windows utiliza un modelo de permisos basado en Listas de Control de Acceso (ACLs), que permiten definir con gran detalle qué usuarios o grupos pueden realizar acciones específicas sobre archivos y directorios. Cada objeto del sistema de archivos tiene una ACL que contiene entradas de control de acceso (ACE), especificando permisos como lectura, escritura, ejecución, modificación y control total.

Los permisos en Windows se pueden gestionar a través de la interfaz gráfica (propiedades del archivo/directorio > pestaña Seguridad) o mediante herramientas de línea de comandos como icacls, cacls o PowerShell con cmdlets como Get-Acl y Set-Acl.

Los permisos básicos incluyen:

- **Lectura (Read):** Permite ver el contenido del archivo o listar el contenido del directorio.

- **Escritura (Write):** Permite modificar el contenido o crear archivos dentro del directorio.
- **Ejecución (Execute):** Permite ejecutar archivos ejecutables o scripts.
- **Modificación (Modify):** Combina lectura, escritura y eliminación.
- **Control total (Full Control):** Permite todas las acciones, incluyendo cambiar permisos y propiedad.

Además, Windows soporta herencia de permisos, donde los permisos asignados a un directorio padre se propagan a sus subdirectorios y archivos, facilitando la administración en estructuras complejas.

Ejemplo de uso de `icacls` para otorgar permisos de lectura a un usuario:

```
icacls "C:\Datos\Proyecto" /grant Juan:R
```

Este comando concede permiso de solo lectura al usuario Juan sobre la carpeta Proyecto.

4.2.3 Permisos en Linux: modelo Unix tradicional y ACLs

Linux utiliza un modelo de permisos basado en tres categorías: propietario, grupo y otros, con tres tipos de permisos para cada uno: lectura (r), escritura (w) y ejecución (x). Estos permisos se representan en forma simbólica (por ejemplo, `rw-r--r--`) o numérica (por ejemplo, `754`).

- **Lectura (r):** Permite leer el contenido del archivo o listar el contenido del directorio.
- **Escritura (w):** Permite modificar el archivo o crear/eliminar archivos en el directorio.
- **Ejecución (x):** Permite ejecutar un archivo o acceder a un directorio.

Los permisos se pueden modificar con el comando `chmod`, cambiar el propietario con `chown` y el grupo con `chgrp`.

Ejemplo para asignar permisos de lectura y ejecución al grupo y otros usuarios:

```
chmod 755 /home/juan/scripts
```

Esto otorga permisos `rw`x al propietario y `rx` al grupo y otros.

Linux también soporta ACLs extendidas para definir permisos más granulares, gestionadas con comandos como `setfacl` y `getfacl`. Las ACLs permiten asignar permisos específicos a múltiples usuarios y grupos, superando las limitaciones del modelo tradicional.

Ejemplo para otorgar permiso de escritura a un usuario específico:

```
setfacl -m u:maria:w /home/juan/documento.txt
```

Este comando concede permiso de escritura al usuario maria sobre el archivo documento.txt.

4.2.4 Comparativa técnica y consideraciones avanzadas

Mientras que Windows ofrece un modelo de permisos basado en ACLs desde sus primeras versiones, proporcionando granularidad y flexibilidad, Linux tradicionalmente ha utilizado un modelo más simple pero efectivo, complementado con ACLs para necesidades avanzadas. La herencia de permisos en Windows facilita la administración en estructuras complejas, mientras que en Linux la gestión de permisos se basa en la combinación de propietario, grupo y otros, con ACLs para casos especiales.

Ambos sistemas permiten la creación de enlaces simbólicos para facilitar la organización, aunque su implementación y comandos difieren. En Windows, los enlaces simbólicos requieren privilegios elevados y se crean con `mklink`, mientras que en Linux se usan `ln -s` sin restricciones especiales.

Desde un punto de vista de seguridad, la correcta configuración de permisos es vital para proteger la integridad y confidencialidad de los datos. En entornos empresariales, es común implementar políticas estrictas que limitan el acceso según roles y responsabilidades, utilizando herramientas de auditoría para monitorear cambios y accesos.

4.2.5 Comandos avanzados y ejemplos prácticos

A continuación, se presentan comandos avanzados para la gestión de directorios y permisos en ambos sistemas:

Windows (PowerShell):

- Obtener permisos de un archivo o carpeta:

```
Get-Acl "C:\Datos\Proyecto" | Format-List
```

- Otorgar permisos recursivos a un grupo:

```
icacls "C:\Datos\Proyecto" /grant "GrupoVentas:(OI)(CI)M" /T
```

Donde (OI) y (CI) indican que los permisos se aplican a objetos y contenedores hijos, y M es permiso de modificación.

Linux:

- Cambiar propietario y grupo recursivamente:

```
chown -R juan:ventas /home/juan/proyecto
```

- Establecer permisos recursivos para directorios y archivos diferenciados:

```
find /home/juan/proyecto -type d -exec chmod 755 {} \;
```

```
find /home/juan/proyecto -type f -exec chmod 644 {} \;
```

- Añadir ACL para un grupo con permisos de lectura y ejecución:

```
setfacl -R -m g:ventas:rx /home/juan/proyecto
```

4.2.6 Buenas prácticas en la gestión de directorios y permisos

Para mantener un sistema seguro y eficiente, se recomienda:

1. Aplicar el principio de menor privilegio, otorgando solo los permisos necesarios.
2. Utilizar grupos para gestionar permisos de forma centralizada.
3. Documentar las políticas de permisos y cambios realizados.
4. Revisar periódicamente los permisos para detectar configuraciones inseguras.
5. Evitar el uso excesivo de permisos de escritura y ejecución en directorios públicos.
6. Utilizar herramientas de auditoría para monitorear accesos y modificaciones.

4.3 Herramientas de localización de archivos

La gestión eficiente de la información en sistemas operativos modernos depende en gran medida de la capacidad para localizar rápidamente archivos y datos relevantes dentro de estructuras de almacenamiento que pueden ser extremadamente complejas y

voluminosas. En entornos profesionales, donde los sistemas pueden contener millones de archivos distribuidos en múltiples directorios y dispositivos, la búsqueda manual resulta inviable. Por ello, tanto Windows como Linux ofrecen un conjunto robusto de herramientas, tanto en línea de comandos como en interfaces gráficas, diseñadas para facilitar la localización precisa y rápida de archivos y contenido. Estas herramientas no solo mejoran la productividad, sino que también son esenciales para tareas de mantenimiento, auditoría, seguridad y recuperación de datos.

En este contexto, es fundamental comprender no solo el funcionamiento básico de estas utilidades, sino también su potencial para realizar búsquedas avanzadas, combinadas y automatizadas. La línea de comandos (CLI) ofrece un nivel de control y flexibilidad que permite a los administradores y usuarios avanzados construir consultas complejas, filtrar resultados y ejecutar acciones sobre los archivos encontrados. Por otro lado, las interfaces gráficas (GUI) proporcionan accesibilidad y facilidad de uso para usuarios menos técnicos, integrando funcionalidades visuales que simplifican la navegación y búsqueda.

Este apartado se estructura en dos grandes bloques: primero, el análisis detallado de las herramientas CLI más utilizadas en Windows y Linux —como `find`, `locate`, `grep`, `dir`, `findstr` y `where`— con ejemplos prácticos y comandos avanzados; y segundo, la descripción de las principales herramientas gráficas, sus características y recomendaciones para su uso efectivo. Se incluyen además buenas prácticas para optimizar las búsquedas y garantizar la seguridad durante estos procesos.

4.3.1 CLI: `find`, `locate`, `grep`

Las herramientas de línea de comandos constituyen el núcleo de la gestión avanzada de archivos en sistemas Unix/Linux y Windows. Su potencia radica en la capacidad para combinar múltiples criterios de búsqueda, ejecutar acciones sobre los resultados y automatizar procesos mediante scripts.

find

El comando `find` es una de las herramientas más versátiles y potentes en Linux para localizar archivos y directorios. Permite buscar en una o varias rutas, aplicando filtros basados en nombre, tipo, tamaño, fecha de modificación, permisos, propietario, entre otros. Además, `find` puede ejecutar comandos sobre los archivos encontrados, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para tareas de mantenimiento y administración.

Ejemplo avanzado: Buscar archivos con extensión `.conf` modificados en los últimos 10 días, con tamaño mayor a 1MB, y cambiar sus permisos para que solo el propietario pueda escribir:

```
find /etc -name "*.conf" -mtime -10 -size +1M -exec chmod u+w {} \;
```

Este comando recorre el directorio `/etc`, filtra archivos `.conf` recientes y grandes, y ajusta sus permisos.

locate

locate es una herramienta que utiliza una base de datos indexada para realizar búsquedas extremadamente rápidas por nombre de archivo. La base de datos se actualiza periódicamente mediante updatedb, lo que implica que los resultados pueden no reflejar cambios recientes hasta la próxima actualización.

Ejemplo: Buscar todos los archivos que contengan la palabra backup en su nombre:

```
locate backup
```

Para asegurar que la base de datos esté actualizada antes de una búsqueda crítica, se puede ejecutar:

```
sudo updatedb
```

grep

grep es la herramienta estándar para buscar patrones dentro del contenido de archivos, utilizando expresiones regulares. Es fundamental para localizar información específica en logs, configuraciones o cualquier archivo de texto.

Ejemplo avanzado: Buscar recursivamente la palabra failed en archivos .log dentro de /var/log, mostrando el nombre del archivo y la línea:

```
grep -rHn "failed" /var/log/*.log
```

Opciones explicadas:

- -r: búsqueda recursiva.
- -H: mostrar nombre del archivo.
- -n: mostrar número de línea.

Combinación de comandos

La verdadera potencia de la CLI se manifiesta al combinar estas herramientas mediante tuberías y expresiones complejas.

Ejemplo: Buscar archivos .sh modificados en los últimos 5 días que contengan la palabra export:

```
find /home/juan -name "*.sh" -mtime -5 -exec grep -l "export" {} \;
```

Este comando encuentra scripts recientes que contienen la palabra clave, facilitando auditorías o revisiones.

En Windows, aunque la línea de comandos tradicional (CMD) es menos potente que la terminal de Linux, existen comandos útiles para búsquedas:

dir

El comando dir con opciones permite listar archivos y buscar por patrones en directorios y subdirectorios.

Ejemplo: Buscar todos los archivos .txt en el directorio actual y subdirectorios:

```
dir /s /b *.txt
```

Opciones:

- /s: búsqueda recursiva.
- /b: formato de lista simple (solo rutas).

findstr

findstr es el equivalente a grep en Windows, permitiendo buscar cadenas de texto dentro de archivos.

Ejemplo: Buscar la palabra error en todos los archivos .log del directorio actual y subdirectorios:

```
findstr /s /i "error" *.log
```

Opciones:

- /s: búsqueda recursiva.
- /i: insensible a mayúsculas.

where

where busca archivos ejecutables en las rutas definidas en la variable de entorno PATH.

Ejemplo: Localizar la ruta del ejecutable python:

```
where python
```

4.3.2 GUI: exploradores gráficos

Para usuarios que prefieren interfaces visuales, los exploradores gráficos ofrecen funcionalidades integradas para buscar y gestionar archivos de forma intuitiva.

Windows Explorer

El Explorador de archivos de Windows incluye una barra de búsqueda avanzada que permite filtrar por nombre, tipo, fecha, tamaño y otros atributos. Además, soporta operadores booleanos y comodines para búsquedas precisas.

Ejemplo: Buscar archivos .pdf modificados en el último mes en la carpeta Documentos:

- Abrir la carpeta Documentos.
- Escribir en la barra de búsqueda: *.pdf datemodified:this month

Windows también indexa el contenido de ciertos archivos, permitiendo búsquedas por texto dentro de documentos compatibles.

Nautilus y Dolphin

En Linux, los entornos de escritorio GNOME y KDE ofrecen exploradores como Nautilus y Dolphin, que permiten búsquedas por nombre y contenido, con filtros por tipo, tamaño y fecha. Estas herramientas integran vistas previas, etiquetas y opciones para ordenar resultados.

Ejemplo en Nautilus:

- Abrir el explorador.
- Pulsar Ctrl+F para activar la búsqueda.
- Escribir el término deseado.
- Aplicar filtros para limitar resultados.

Herramientas especializadas

Para búsquedas avanzadas, existen aplicaciones como Recoll o Catfish en Linux, que indexan el contenido de archivos y permiten búsquedas rápidas y precisas, incluyendo documentos PDF, correos electrónicos y más.

Buenas prácticas y recomendaciones

1. **Mantener actualizadas las bases de datos de búsqueda:** En Linux, ejecutar periódicamente updatedb para que locate refleje cambios recientes.
2. **Dominar expresiones regulares:** Aprender y utilizar expresiones regulares mejora la precisión en búsquedas con grep y findstr.

3. **Combinar herramientas:** Aprovechar la potencia de la CLI combinando comandos para búsquedas complejas y automatizadas.
4. **Optimizar búsquedas en GUI:** Utilizar filtros y operadores para reducir el tiempo y mejorar la relevancia de los resultados.
5. **Seguridad:** Evitar búsquedas en directorios sensibles sin permisos adecuados para prevenir accesos no autorizados.
6. **Automatización:** Integrar comandos de búsqueda en scripts para auditorías periódicas o mantenimiento.

4.4 Particionado y volúmenes lógicos (LVM)

La gestión del almacenamiento es una de las tareas más críticas y complejas en la administración de sistemas operativos modernos, tanto en entornos personales como empresariales. El particionado y la utilización de volúmenes lógicos representan la base para organizar, proteger y optimizar el uso del espacio en disco, permitiendo una administración flexible y escalable que se adapta a las necesidades cambiantes de los sistemas y usuarios. En este apartado se ofrece un análisis exhaustivo y técnico de los conceptos, tecnologías, herramientas y mejores prácticas relacionadas con el particionado y la gestión avanzada de volúmenes lógicos, con especial atención a los sistemas Windows y Linux.

4.4.1 Fundamentos del particionado

El particionado es un proceso fundamental en la gestión del almacenamiento que consiste en dividir un disco físico en varias secciones independientes llamadas particiones. Cada partición funciona como una unidad lógica separada que puede contener un sistema de archivos distinto, lo que permite la coexistencia de múltiples sistemas operativos en un mismo disco o la segregación de datos para mejorar la organización, seguridad y rendimiento.

Esta segmentación es esencial no solo para la instalación de sistemas operativos, sino también para la gestión eficiente de datos, la implementación de políticas de seguridad, la recuperación ante fallos y la optimización del rendimiento. Sin un particionado adecuado, el sistema operativo trataría el disco como un único bloque de datos, lo que dificultaría la administración y aumentaría el riesgo de pérdida de información.

Desde un punto de vista técnico, el particionado implica la creación y mantenimiento de una tabla de particiones, que es un área especial en el disco donde se registran las características de cada partición: su inicio, tamaño, tipo y atributos. Esta tabla es consultada por el firmware y el sistema operativo durante el arranque y la operación para localizar y gestionar las particiones.

Esquemas principales de particionado

Existen dos esquemas principales que definen cómo se organiza la tabla de particiones en un disco:

1. MBR (Master Boot Record):

- Es el esquema tradicional, utilizado desde los años 80.
- Utiliza el primer sector del disco (sector 0) para almacenar la tabla de particiones y el código de arranque.
- Soporta hasta cuatro particiones primarias o tres primarias y una extendida que puede contener particiones lógicas.
- Tiene un límite máximo de tamaño de disco de 2 TB.
- Es compatible con la mayoría de sistemas operativos antiguos y hardware con BIOS tradicional.
- Presenta limitaciones en cuanto a número de particiones y tamaño máximo, además de menor redundancia y recuperación ante fallos.

2. GPT (GUID Partition Table):

- Es un estándar moderno que forma parte de la especificación UEFI.
- Permite un número prácticamente ilimitado de particiones (normalmente hasta 128).
- Soporta discos de tamaño superior a 2 TB, incluso en el rango de exabytes.
- Almacena múltiples copias de la tabla de particiones para mayor redundancia y recuperación ante fallos.
- Incluye mecanismos de verificación de integridad y recuperación.
- Requiere firmware UEFI para el arranque en sistemas Windows modernos.
- Es el esquema recomendado para sistemas actuales por su robustez y flexibilidad.

Factores que determinan la elección entre MBR y GPT

La elección del esquema de particionado adecuado depende de varios factores técnicos y de compatibilidad:

- **Compatibilidad con hardware y firmware:** Sistemas con BIOS tradicional requieren MBR, mientras que UEFI utiliza GPT.
- **Tamaño del disco:** Discos mayores a 2 TB necesitan GPT para aprovechar todo su espacio.

- **Número de particiones:** Si se requieren más de cuatro particiones primarias, GPT es la opción adecuada.
- **Seguridad y recuperación:** GPT ofrece mayor robustez ante fallos gracias a la duplicación de tablas.
- **Sistemas operativos:** Windows 10/11 y la mayoría de las distribuciones Linux modernas prefieren GPT.

Herramientas para gestionar particiones

En Windows:

- *Administración de discos (diskmgmt.msc):* Interfaz gráfica para crear, eliminar, formatear y redimensionar particiones.
- *DiskPart:* Herramienta de línea de comandos para tareas avanzadas y automatización.

Ejemplo básico con DiskPart para crear una partición primaria:

```
diskpart
```

```
list disk
```

```
select disk 1
```

```
create partition primary size=50000
```

```
format fs=ntfs quick
```

```
assign letter=E
```

```
exit
```

En Linux:

- *fdisk:* Para particiones MBR, con interfaz interactiva.
- *gdisk:* Similar a fdisk pero para GPT.
- *parted:* Soporta MBR y GPT, con interfaz más moderna y scripting.
- *lsblk* y *blkid:* Para listar dispositivos y particiones.

Ejemplo con parted para crear una tabla GPT y particionar:

```
sudo parted /dev/sdb
```

```
mklabel gpt
```

```
mkpart primary ext4 1MiB 100%
```

```
quit
```

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

4.4.2 Tipos de particiones y su función

Las particiones se clasifican en tres tipos principales, cada una con características y funciones específicas:

1. Particiones primarias:

- Son particiones que pueden contener sistemas operativos.
- Son directamente accesibles por el firmware para el arranque.
- En MBR, solo se permiten hasta cuatro particiones primarias.
- En GPT, no existe esta limitación y todas las particiones son equivalentes a primarias.
- En Windows, las particiones primarias suelen usarse para el sistema operativo y datos.

2. Particiones extendidas:

- Son particiones especiales que actúan como contenedores para particiones lógicas.
- Permiten superar la limitación de cuatro particiones primarias en MBR.
- No contienen datos directamente, sino que alojan particiones lógicas.
- Son menos comunes en sistemas modernos que utilizan GPT.

3. Particiones lógicas:

- Son particiones contenidas dentro de una partición extendida.
- Se utilizan para almacenar datos o sistemas operativos adicionales.

- Permiten crear más de cuatro particiones en discos con esquema MBR.
- En Linux, la distinción entre particiones primarias y lógicas es menos relevante debido a la flexibilidad del montaje y la gestión de volúmenes.

4.4.3 Sistemas de archivos y su relación con las particiones

Cada partición debe formatearse con un sistema de archivos que defina cómo se almacenan y organizan los datos. La elección del sistema de archivos afecta directamente el rendimiento, la seguridad, la compatibilidad y las funcionalidades disponibles.

En Windows:

- **NTFS:** Sistema de archivos principal, soporta permisos avanzados, cifrado, compresión, journaling y grandes volúmenes.
- **FAT32:** Compatible con muchos dispositivos, pero limitado a archivos de 4 GB y sin soporte para permisos.
- **exFAT:** Optimizado para dispositivos extraíbles, soporta archivos grandes y es compatible con Windows y macOS.

En Linux:

- **ext4:** Sistema de archivos más común, estable y eficiente.
- **XFS:** Adecuado para grandes volúmenes y sistemas de alto rendimiento.
- **Btrfs:** Ofrece características avanzadas como snapshots, compresión y verificación de integridad.
- **Otros:** ReiserFS, JFS, etc., con usos específicos.

La correcta elección y configuración del sistema de archivos es crucial para garantizar la integridad, disponibilidad y rendimiento de los datos.

4.4.4 Herramientas de particionado en Windows y Linux

Windows:

- *Administración de discos (diskmgmt.msc):* Permite crear, eliminar, formatear y redimensionar particiones mediante interfaz gráfica.
- *DiskPart:* Herramienta de línea de comandos para tareas avanzadas.

Ejemplo DiskPart para crear una partición primaria:


```
diskpart
```

```
list disk
```

```
select disk 1
```

```
create partition primary size=50000
```

```
format fs=ntfs quick
```

```
assign letter=E
```

```
exit
```

Linux:

- fdisk: Para particiones MBR, con interfaz interactiva.
- gdisk: Para particiones GPT.
- parted: Soporta MBR y GPT, permite scripting.
- lsblk y blkid: Para listar dispositivos y particiones.

Ejemplo con parted:

```
sudo parted /dev/sdb
```

```
mklabel gpt
```

```
mkpart primary ext4 1MiB 100%
```

```
quit
```

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

4.4.5 Introducción a LVM: conceptos y arquitectura

El Logical Volume Manager (LVM) es una capa de abstracción que permite gestionar el almacenamiento de forma flexible y dinámica, superando las limitaciones del particionado tradicional. LVM permite crear volúmenes lógicos que pueden abarcar múltiples discos físicos, redimensionarse en caliente y crear snapshots para copias de seguridad consistentes.

Componentes principales:

- **Physical Volumes (PV):** Dispositivos físicos o particiones inicializadas para LVM.

- **Volume Groups (VG):** Agrupaciones de PVs que forman un pool de almacenamiento.
- **Logical Volumes (LV):** Volúmenes virtuales creados dentro de un VG, que actúan como particiones para sistemas de archivos.

Esta arquitectura permite:

- Expansión o reducción de volúmenes sin interrupciones.
- Creación de snapshots para backups consistentes.
- Distribución de datos entre múltiples dispositivos para rendimiento y redundancia.

4.4.6 Configuración y administración de LVM en Linux

Comandos básicos para gestionar LVM:

Inicializar un PV

```
sudo pvcreate /dev/sdc1
```

Crear un VG

```
sudo vgcreate vg_data /dev/sdc1
```

Crear un LV

```
sudo lvcreate -L 100G -n lv_backup vg_data
```

Formatear y montar el LV

```
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_data/lv_backup
```

```
sudo mount /dev/vg_data/lv_backup /mnt/backup
```

Redimensionar un LV (extender)

```
sudo lvextend -L +50G /dev/vg_data/lv_backup
```

```
sudo resize2fs /dev/vg_data/lv_backup
```

Crear un snapshot

```
sudo lvcreate -L 10G -s -n lv_backup_snap /dev/vg_data/lv_backup
```

4.4.7 Volúmenes dinámicos y Storage Spaces en Windows

Windows ofrece funcionalidades avanzadas para la gestión de almacenamiento:

- **Volúmenes dinámicos:** Permiten crear volúmenes que abarcan múltiples discos, soportando RAID, volúmenes extendidos y espejados.
- **Storage Spaces:** Agrupa discos físicos en pools de almacenamiento, creando volúmenes resilientes con tolerancia a fallos y escalabilidad.

Administración mediante PowerShell:

Crear pool de almacenamiento

```
New-StoragePool -FriendlyName "PoolDatos" -StorageSubsystemFriendlyName  
"Storage Spaces*" -PhysicalDisks (Get-PhysicalDisk -CanPool $True)
```

Crear espacio de almacenamiento resiliente

```
New-VirtualDisk -StoragePoolFriendlyName "PoolDatos" -FriendlyName  
"VolumenResiliente" -Size 200GB -ResiliencySettingName Mirror
```

Inicializar y formatear

```
Initialize-Disk -Number 3
```

```
New-Partition -DiskNumber 3 -UseMaximumSize -AssignDriveLetter
```

```
Format-Volume -DriveLetter F -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Datos"
```

4.4.8 Redimensionamiento, snapshots y replicación

La capacidad de modificar el tamaño de particiones y volúmenes sin pérdida de datos es vital para la adaptabilidad del sistema. LVM y Storage Spaces permiten estas operaciones en caliente, minimizando tiempos de inactividad.

Los snapshots son copias puntuales que permiten realizar backups consistentes o pruebas sin afectar el volumen original. En entornos empresariales, la replicación de volúmenes entre servidores o centros de datos garantiza alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

4.5 Copias de seguridad

La realización de copias de seguridad (backups) es una práctica esencial en la gestión de sistemas informáticos, ya que garantiza la protección y disponibilidad de la información ante fallos, errores humanos, ataques maliciosos o desastres naturales. La correcta planificación, ejecución y verificación de las copias de seguridad es un pilar fundamental para la continuidad operativa y la integridad de los datos en cualquier entorno, desde sistemas personales hasta infraestructuras empresariales complejas.

Este apartado aborda en profundidad los conceptos, normativas, estrategias y herramientas para la realización de copias de seguridad en sistemas Windows y Linux, incluyendo tanto soluciones locales como en la nube, así como las mejores prácticas para asegurar la fiabilidad y eficiencia del proceso.

4.5.1 Importancia y normativas de copias de seguridad

Las copias de seguridad son indispensables para mitigar riesgos asociados a la pérdida de datos. La ausencia de backups adecuados puede derivar en consecuencias graves, como interrupciones prolongadas, pérdida económica, daños reputacionales y problemas legales. Por ello, la implementación de políticas de backup robustas es una obligación para cualquier organización que maneje información crítica o sensible.

En muchos sectores, la realización de copias de seguridad está regulada por normativas y estándares que establecen requisitos mínimos para la protección de datos. Entre las normativas más relevantes se encuentran:

- **RGPD (Reglamento General de Protección de Datos):** Exige medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, incluyendo la realización de copias de seguridad periódicas. Además, establece la obligación de notificar brechas de seguridad que puedan comprometer la información.
- **ISO/IEC 27001:** Estándar internacional para la gestión de la seguridad de la información, que incluye controles específicos para la realización y gestión de backups, asegurando que los procesos sean documentados, auditables y efectivos.
- **Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act):** En el sector sanitario, obliga a proteger la información médica mediante copias de seguridad y planes de recuperación, garantizando la privacidad y disponibilidad de los datos.
- **PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard):** Para la protección de datos de tarjetas de pago, requiere backups seguros y pruebas regulares para asegurar la integridad y disponibilidad de la información financiera.

Cumplir con estas normativas implica no solo realizar copias de seguridad, sino también documentar los procedimientos, controlar accesos, cifrar los datos y verificar periódicamente la integridad y restaurabilidad de las copias. La auditoría y el cumplimiento

normativo son aspectos clave para evitar sanciones y mantener la confianza de clientes y usuarios.

4.5.2 Tipos de copias de seguridad

Existen diferentes tipos de copias de seguridad, cada una con ventajas y desventajas según el contexto y los objetivos. La elección adecuada depende del volumen de datos, la frecuencia de cambios, los recursos disponibles y los objetivos de recuperación.

1. **Copia completa (Full backup):** Se copia la totalidad de los datos seleccionados. Es la base para cualquier estrategia, pero consume más tiempo y espacio. Su ventaja es la simplicidad en la restauración, ya que solo se necesita esta copia para recuperar los datos.
2. **Copia incremental:** Solo se copian los datos modificados desde la última copia, sea completa o incremental. Reduce espacio y tiempo, pero la restauración puede ser más lenta y compleja, ya que requiere la última copia completa y todas las incrementales posteriores.
3. **Copia diferencial:** Copia los datos modificados desde la última copia completa. Equilibra tiempo y espacio, y facilita la restauración, ya que solo se necesita la última copia completa y la última diferencial.
4. **Copias espejo (Mirror):** Réplica exacta en tiempo real o casi real, útil para alta disponibilidad y recuperación rápida. Sin embargo, no permite versiones históricas ni recuperación ante errores humanos.
5. **Snapshots:** Copias puntuales del estado del sistema o volumen, usadas para restauraciones rápidas y consistentes, especialmente en sistemas de archivos y volúmenes lógicos.

Cada tipo de copia tiene su lugar en una estrategia global, y a menudo se combinan para optimizar recursos y tiempos de recuperación.

4.5.3 Estrategias y planificación de backups

Una estrategia efectiva de copias de seguridad debe considerar múltiples factores para garantizar la protección adecuada de los datos y la capacidad de recuperación en caso de incidentes.

- **Frecuencia:** Determinar la periodicidad según la criticidad de los datos (diaria, semanal, mensual). Datos altamente dinámicos requieren backups más frecuentes.

- **Retención:** Definir cuánto tiempo se conservan las copias para cumplir normativas y necesidades operativas. Esto incluye políticas de rotación y eliminación segura.
- **Almacenamiento:** Seleccionar medios adecuados (discos locales, cintas, nube) considerando costos, accesibilidad y seguridad.
- **Automatización:** Programar backups para minimizar errores humanos y asegurar la regularidad.
- **Verificación:** Realizar pruebas periódicas de restauración para asegurar la integridad y funcionalidad de las copias.
- **Seguridad:** Cifrar las copias y controlar accesos para proteger la confidencialidad y evitar manipulaciones.

Un modelo comúnmente recomendado es la regla 3-2-1:

- Tener al menos 3 copias de los datos.
- Guardar las copias en 2 tipos diferentes de medios.
- Mantener 1 copia fuera del sitio (offsite), preferiblemente en la nube o en una ubicación física distinta.

Esta estrategia minimiza riesgos asociados a fallos físicos, errores humanos y desastres naturales.

4.5.4 Copias locales vs. en la nube (Google Drive, OneDrive)

Copias locales:

Las copias locales se almacenan en dispositivos físicos cercanos, como discos duros externos, unidades NAS (Network Attached Storage) o cintas magnéticas. Su principal ventaja es el acceso rápido y el control total sobre los datos, sin depender de conexiones a internet. Además, permiten realizar restauraciones inmediatas en caso de fallo.

Sin embargo, las copias locales presentan riesgos asociados a daños físicos, robos, incendios o inundaciones que pueden afectar tanto al sistema principal como a las copias. Por ello, es recomendable complementar las copias locales con copias fuera del sitio.

Copias en la nube:

Las copias en la nube se almacenan en servicios como Google Drive, OneDrive, Amazon S3, Azure Blob Storage o servicios especializados de backup. Ofrecen alta disponibilidad, redundancia geográfica y escalabilidad, permitiendo acceder a los datos desde cualquier lugar con conexión a internet.

Las copias en la nube facilitan la automatización y la integración con sistemas modernos, pero dependen de la calidad y seguridad de la conexión, así como de las políticas de privacidad y cumplimiento normativo del proveedor. Además, generan costos recurrentes basados en almacenamiento y transferencia.

4.5.5 Herramientas y comandos para backups en Windows y Linux

Windows:

- *Historial de archivos*: Permite realizar copias automáticas de archivos personales, con versiones históricas y restauración sencilla.
- *Copia de seguridad y restauración (Windows Backup)*: Herramienta integrada para crear imágenes del sistema y backups programados.
- *PowerShell*: Cmdlets para automatizar backups, por ejemplo:

Crear copia de seguridad de carpeta

```
wbadmin start backup -backupTarget:E: -include:C:\Datos -quiet
```

- *Software de terceros*: Veeam, Acronis, Macrium Reflect, que ofrecen funcionalidades avanzadas como deduplicación, cifrado y gestión centralizada.

Linux:

- *rsync*: Herramienta versátil para sincronización y backup incremental, con opciones para preservar permisos y enlaces simbólicos.

```
rsync -av --delete /home/usuario/ /mnt/backup/home_usuario/
```

- *tar*: Para crear archivos comprimidos de backups, facilitando almacenamiento y transporte.

```
tar -czvf backup_home_$(date +%F).tar.gz /home/usuario/
```

- *dd*: Copia bit a bit para imágenes de disco, útil para backups completos o clonación.

```
dd if=/dev/sda of=/mnt/backup/sda.img bs=4M status=progress
```

- *cron*: Para automatizar backups mediante programación de tareas.
- *Bacula, Amanda, Duplicity*: Soluciones profesionales para backups en red, con soporte para cifrado, compresión y gestión centralizada.

4.5.6 Buenas prácticas en copias de seguridad

- Documentar procedimientos y políticas para asegurar consistencia y cumplimiento.
- Automatizar y monitorizar los backups para minimizar errores y detectar fallos.
- Probar restauraciones regularmente para garantizar la fiabilidad.
- Cifrar datos sensibles para proteger la confidencialidad.
- Mantener copias fuera del sitio para protección ante desastres.
- Controlar accesos y permisos para evitar manipulaciones no autorizadas.
- Adaptar la estrategia a la criticidad y volumen de datos, revisándola periódicamente.

4.6 Automatización de tareas

La automatización de tareas es un componente esencial en la administración moderna de sistemas operativos, ya que permite optimizar recursos, reducir errores humanos, garantizar la repetibilidad de procesos y mejorar la eficiencia operativa. En entornos Windows y Linux, existen herramientas y lenguajes de scripting que facilitan la programación y ejecución automática de tareas rutinarias, desde copias de seguridad hasta mantenimiento del sistema, monitoreo y despliegue de aplicaciones. Este apartado ofrece un análisis detallado de las principales herramientas de automatización, sus características, comandos y ejemplos prácticos para ambos sistemas.

4.6.1 Crontab y at: programación de tareas en Linux

En Linux, la automatización de tareas se basa principalmente en dos utilidades: **cron** y **at**.

Cron es un demonio que ejecuta comandos o scripts de forma periódica según una programación definida en archivos llamados *crontabs*. Es ideal para tareas recurrentes como backups, actualizaciones o limpieza de logs.

At permite programar la ejecución de tareas una sola vez en un momento específico, útil para acciones puntuales.

Uso de crontab

El archivo crontab contiene líneas con la siguiente estructura:

```
* * * * * comando
```

|||||

||| | +----- Día de la semana (0 - 7) (Domingo=0 o 7)

|| | +----- Mes (1 - 12)

|| +----- Día del mes (1 - 31)

| +----- Hora (0 - 23)

+----- Minuto (0 - 59)

Ejemplo 1: Ejecutar un script de backup todos los días a las 2:30 AM

```
30 2 * * * /home/usuario/scripts/backup.sh
```

Ejemplo 2: Limpiar archivos temporales cada hora

```
0 * * * * rm -rf /tmp/*
```

Para editar el crontab del usuario actual:

```
crontab -e
```

Para listar las tareas programadas:

```
crontab -l
```

Uso de at

Para programar una tarea única:

```
echo "/home/usuario/scripts/mantenimiento.sh" | at 23:00
```

Para listar tareas pendientes:

Para eliminar una tarea programada:

```
atrm <job_number>
```

4.6.2 Automatización en Windows: PowerShell y Programador de tareas

Windows ofrece potentes herramientas para automatizar tareas, destacando **PowerShell** y el **Programador de tareas**.

PowerShell

PowerShell es un shell y lenguaje de scripting avanzado que permite automatizar prácticamente cualquier tarea administrativa en Windows.

Ejemplo 1: Script para copiar archivos de una carpeta a otra

```
-Item -Path "C:\Datos\Importante\*" -Destination "D:\Backup\" -Recurse -Force
```

Ejemplo 2: Script para detener un servicio y reiniciarlo

```
Stop-Service -Name "Spooler"
```

```
Start-Service -Name "Spooler"
```

Programador de tareas

Permite programar la ejecución de programas o scripts en horarios específicos o en respuesta a eventos.

Pasos para crear una tarea programada:

1. Abrir "Programador de tareas" (taskschd.msc).
2. Crear tarea básica o avanzada.
3. Definir desencadenadores (horarios, eventos).
4. Configurar acciones (ejecutar programa, script).
5. Establecer condiciones y configuraciones adicionales.

Ejemplo PowerShell para crear tarea programada

```
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "-File  
C:\Scripts\backup.ps1"
```

```
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 2am
```

Register-ScheduledTask -Action \$action -Trigger \$trigger -TaskName "BackupDiario" -Description "Backup diario a las 2 AM"

4.6.3 Scripts avanzados con Bash y PowerShell

Los scripts permiten combinar comandos, lógica condicional, bucles y manejo de errores para automatizar procesos complejos.

Ejemplo Bash avanzado

Script para monitorear espacio en disco y enviar alerta por correo si supera el 80%:

```
#!/bin/bash

USO=$(df / | tail -1 | awk '{print $5}' | sed 's/%//')

if [ $USO -gt 80 ]; then

echo "Alerta: Uso de disco en $(hostname) es $USO%" | mail -s "Alerta de espacio en disco" admin@dominio.com
```

Programar en crontab para ejecutarlo cada hora:

```
0 * * * * /home/usuario/scripts/monitoreo_espacio.sh
```

Ejemplo PowerShell avanzado

Script para verificar servicios críticos y reiniciarlos si están detenidos:

```
$servicios = @("Spooler", "wuauserv", "bits")

foreach ($servicio in $servicios) {

$estado = Get-Service -Name $servicio

if ($estado.Status -ne "Running") {

Restart-Service -Name $servicio

Write-Output "Servicio $servicio reiniciado."

}

}
```

Programar con el Programador de tareas para ejecutarlo cada 30 minutos.

4.6.4 Tabla comparativa: Automatización en Windows vs Linux

Característica	Windows (PowerShell + Programador)	Linux (Bash + Cron/At)
Lenguaje principal	PowerShell	Bash
Programación de tareas	Programador de tareas (GUI y CLI)	Cron (recurrente), At (puntual)
Soporte para scripting	Completo, orientado a objetos	Completo, basado en comandos y scripts
Integración con sistema	Alta, acceso a APIs Windows y servicios	Alta, acceso a comandos y utilidades nativas
Facilidad de uso	GUI amigable + CLI avanzado	CLI principalmente, GUI limitado
Automatización remota	PowerShell Remoting, WinRM	SSH, Ansible, herramientas de orquestación
Ejecución en background	Sí, con tareas programadas y servicios	Sí, con demonios y jobs en background

4.6.5 Buenas prácticas para automatización

1. **Documentar scripts y tareas programadas** para facilitar mantenimiento y auditoría.
2. **Controlar permisos de ejecución** para evitar riesgos de seguridad.
3. **Gestionar logs y notificaciones** para monitorizar el éxito o fallo de tareas.
4. **Probar scripts en entornos controlados** antes de producción.
5. **Evitar tareas que consuman excesivos recursos** en horarios pico.
6. **Mantener actualizados los scripts** para adaptarse a cambios en el sistema.

4.7 Utilidades de mantenimiento y análisis del sistema

El mantenimiento y análisis del sistema operativo son actividades críticas para asegurar la estabilidad, seguridad y rendimiento óptimo de cualquier infraestructura informática. En entornos empresariales y personales, la correcta gestión de recursos, procesos y registros del sistema permite anticipar problemas, optimizar el uso de hardware y software, y garantizar la continuidad operativa. Tanto Windows como Linux ofrecen un conjunto robusto de herramientas y utilidades que facilitan estas tareas, desde interfaces gráficas intuitivas hasta potentes comandos de consola para administradores avanzados.

El conocimiento profundo y el uso adecuado de estas utilidades no solo permiten resolver incidencias de forma rápida, sino también implementar políticas de mantenimiento preventivo que minimicen riesgos y mejoren la eficiencia. Además, la capacidad de analizar logs y diagnosticar fallos es fundamental para la seguridad informática, ya que ayuda a detectar ataques, accesos no autorizados o malfuncionamientos antes de que causen daños significativos.

4.7.1 Monitorización y análisis de recursos

La monitorización de recursos es la base para entender el comportamiento del sistema en tiempo real y tomar decisiones informadas para su optimización. Los recursos críticos que supervisar incluyen la CPU, la memoria RAM, el almacenamiento en disco, la red y los procesos activos. Cada uno de estos componentes puede ser fuente de problemas si no se gestiona adecuadamente.

Windows:

- **Administrador de tareas:** Es la herramienta más accesible para obtener una visión rápida del uso de recursos. Permite identificar procesos que consumen excesivamente CPU o memoria, analizar el rendimiento del disco y la red, y gestionar servicios y aplicaciones. Se puede abrir con la combinación de teclas Ctrl + Shift + Esc o haciendo clic derecho en la barra de tareas y seleccionando "Administrador de tareas". Además, ofrece pestañas para ver el rendimiento general, detalles de usuarios conectados y el historial de aplicaciones.
- **Monitor de recursos (Resource Monitor):** Proporciona detalles granulares sobre el uso de CPU, disco, red y memoria, con gráficos y estadísticas en tiempo real. Se puede abrir desde el Administrador de tareas en la pestaña "Rendimiento" o ejecutando resmon desde el cuadro de diálogo Ejecutar (Win + R). Permite identificar qué procesos están accediendo a discos específicos, qué conexiones de red están activas y cómo se distribuye la memoria física y virtual.
- **Performance Monitor (PerfMon):** Herramienta avanzada que permite crear contadores personalizados para monitorizar métricas específicas, generar alertas y registrar datos para análisis histórico. Se ejecuta escribiendo perfmon en el cuadro Ejecutar. Es especialmente útil para entornos empresariales donde se requiere un seguimiento detallado y la generación de informes para auditorías o planificación.

de capacidad. Permite configurar alertas que envían notificaciones cuando ciertos umbrales se superan, facilitando la detección temprana de problemas.

Ejemplo de uso de Performance Monitor:

Para monitorizar el uso de CPU:

1. Abrir perfmon.
2. En "Monitor de rendimiento", hacer clic en el botón "+" para agregar un contador.
3. Seleccionar "Procesador" y luego "% de tiempo de procesador".
4. Elegir la instancia "_Total" para ver el uso global.
5. Observar el gráfico en tiempo real y configurar alertas si se desea.

Linux:

- **top:** Muestra en tiempo real los procesos que consumen más recursos, con información sobre CPU, memoria y tiempo de ejecución. Se ejecuta simplemente con:

`top`

Al abrirse, muestra una lista ordenada por uso de CPU, actualizándose cada pocos segundos. Para salir, se presiona q. Además, permite ordenar por diferentes columnas, filtrar procesos y enviar señales para terminar procesos directamente.

- **htop:** Versión mejorada de top, con interfaz interactiva y colores para facilitar la lectura. Se instala con:

`sudo apt install htop` # En Debian/Ubuntu

`sudo yum install htop` # En CentOS/RHEL

Y se ejecuta con:

Permite navegar con el teclado, ordenar columnas, buscar procesos y matar procesos directamente desde la interfaz.

- **vmstat:** Proporciona estadísticas sobre memoria, procesos, paginación y CPU. Se ejecuta con:

vmstat 5

Esto muestra estadísticas cada 5 segundos, incluyendo información sobre procesos en ejecución, memoria libre y usada, actividad de swap, y uso de CPU en diferentes estados (usuario, sistema, inactivo).

- **iostat:** Muestra estadísticas de entrada/salida de dispositivos de almacenamiento. Se instala con sysstat y se ejecuta con:

Para ver detalles extendidos cada 5 segundos, incluyendo tiempos de espera, utilización y throughput de discos.

- **netstat / ss:** Para monitorizar conexiones y estadísticas de red.

Ejemplo para listar conexiones activas:

```
ss -tuln
```

Muestra puertos TCP y UDP abiertos, direcciones y estados de conexión, útil para detectar servicios activos y posibles conexiones sospechosas.

4.7.2 Gestión y análisis de procesos

La gestión eficiente de procesos es clave para mantener la estabilidad del sistema y evitar bloqueos o consumos excesivos que puedan afectar a otros servicios o usuarios. Los procesos son las unidades de ejecución de programas y pueden variar desde tareas del sistema hasta aplicaciones de usuario.

Windows:

- **Administrador de tareas:** Permite finalizar procesos, cambiar prioridad y analizar el uso de recursos. Por ejemplo, para finalizar un proceso:
 1. Abrir Administrador de tareas (Ctrl + Shift + Esc).
 2. Seleccionar el proceso.
 3. Hacer clic en "Finalizar tarea".

Además, permite cambiar la prioridad de un proceso para asignarle más o menos recursos de CPU, lo que puede ser útil para optimizar el rendimiento en sistemas con múltiples aplicaciones.

- **PowerShell:** Cmdlets para gestionar procesos.

Ejemplo para listar los 5 procesos que más CPU consumen:

```
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 5
```

Este comando obtiene todos los procesos, los ordena por uso de CPU de forma descendente y muestra los primeros cinco. Para finalizar un proceso por nombre:

`Stop-Process -Name "notepad"`

Este comando termina todos los procesos con el nombre "notepad".

Linux:

- **ps:** Lista procesos activos.

Ejemplo para listar todos los procesos con detalles:

`ps aux`

Muestra una lista completa con usuario, PID, uso de CPU y memoria, estado y comando ejecutado.

- **kill:** Envía señales para terminar procesos.

Ejemplo para terminar un proceso con PID 1234:

`kill 1234`

Envía la señal SIGTERM para solicitar la terminación del proceso. Si el proceso no responde, se puede usar:

`kill -9 1234`

Que envía la señal SIGKILL para forzar la terminación inmediata.

- **killall:** Termina procesos por nombre.

Ejemplo para terminar todos los procesos firefox:

`killall firefox`

- **nice / renice:** Ajusta la prioridad de ejecución.

Ejemplo para iniciar un proceso con prioridad baja:

`nice -n 10 ./script.sh`

Esto ejecuta el script con una prioridad menor, cediendo CPU a otros procesos.

Para cambiar la prioridad de un proceso en ejecución:


```
renice -n 5 -p 1234
```

Aumenta la prioridad del proceso con PID 1234.

- **systemctl:** Gestiona servicios y demonios.

Ejemplo para reiniciar el servicio de red:

```
sudo systemctl restart networking
```

Permite controlar el estado, habilitar o deshabilitar servicios y ver logs asociados.

4.7.3 Análisis y gestión de logs

Los archivos de registro o logs son una fuente invaluable de información para diagnosticar problemas, auditar eventos y analizar el comportamiento del sistema y las aplicaciones. La correcta gestión y análisis de logs es una práctica esencial para la seguridad y el mantenimiento.

Windows:

- **Visor de eventos (Event Viewer):** Permite consultar logs de sistema, seguridad y aplicaciones, con opciones para filtrar, buscar y exportar eventos. Se puede abrir ejecutando eventvwr.msc. Es posible crear vistas personalizadas y configurar suscripciones para centralizar logs en entornos empresariales.
- **PowerShell:** Para consultar eventos.

Ejemplo para obtener los últimos 50 eventos del sistema:

```
Get-EventLog -LogName System -Newest 50
```

Este comando recupera los eventos más recientes del registro del sistema, útil para detectar errores o advertencias recientes.

Linux:

- Logs ubicados en /var/log/, como syslog, auth.log o dmesg.

Ejemplo para ver las últimas 100 líneas del log de autenticación:

```
tail -n 100 /var/log/auth.log
```

- **journalctl:** Para sistemas con systemd, permite consultar logs centralizados con opciones avanzadas.

Ejemplo para ver logs del kernel:

```
journalctl -k
```

Para seguir logs en tiempo real:

```
journalctl -f
```

Permite filtrar por unidad, prioridad o fecha, facilitando el análisis detallado.

4.7.4 Herramientas de diagnóstico y reparación

Detectar y corregir problemas rápidamente es vital para minimizar el impacto en la operación.

Windows:

- **CHKDSK:** Verifica y repara errores en discos.

Ejemplo para analizar y reparar la unidad C:

```
chkdsk C: /f /r
```

- **/f** corrige errores en el disco.
- **/r** localiza sectores defectuosos y recupera información legible.
- **SFC (System File Checker):** Repara archivos de sistema dañados.

Ejecutar en PowerShell o CMD con privilegios:

```
sfc /scannow
```

Escanea todos los archivos protegidos y reemplaza los corruptos.

- **DISM:** Repara imágenes del sistema operativo.

Ejemplo para reparar la imagen:

```
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
```

Descarga archivos necesarios para reparar la imagen del sistema.

Linux:

- **fsck:** Verifica y repara sistemas de archivos.

Ejemplo para verificar `/dev/sda1`:

```
sudo fsck.ext4 /dev/sda1
```

Debe ejecutarse con el sistema desmontado para evitar daños.

- **smartctl:** Consulta el estado SMART de discos duros.

Ejemplo para obtener información SMART:

```
sudo smartctl -a /dev/sda
```

Proporciona datos sobre salud, errores y temperatura del disco.

- **memtest86+:** Prueba exhaustiva de memoria RAM (se ejecuta desde arranque).

Permite detectar fallos físicos en módulos de memoria.

4.7.5 Optimización y mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo incluye tareas periódicas para optimizar el rendimiento y evitar fallos.

Windows:

- Desfragmentación de disco (en discos HDD) mediante la herramienta integrada o PowerShell:

```
Optimize-Volume -DriveLetter C -Defrag -Verbose
```

- Limpieza de disco para eliminar archivos temporales y liberar espacio.
- Actualizaciones automáticas del sistema y drivers para corregir vulnerabilidades y mejorar estabilidad.

Linux:

- Limpieza de paquetes y cachés con comandos como:

```
sudo apt-get clean
```

```
sudo yum clean all
```

- Rotación de logs con logrotate para evitar archivos demasiado grandes.
- Actualización periódica del sistema:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4.7.6 Tabla comparativa de utilidades clave

Función	Windows	Linux
Monitorización CPU	Administrador de tareas, PerfMon	top, htop, vmstat
Gestión de procesos	Administrador de tareas, PowerShell	ps, kill, nice, systemctl
Análisis de logs	Visor de eventos, PowerShell	tail, grep, journalctl
Diagnóstico de disco	CHKDSK, SFC, DISM	fsck, smartctl
Mantenimiento preventivo	Desfragmentador, limpieza de disco	logrotate, limpieza de paquetes

4.7.7 Buenas prácticas para mantenimiento y análisis

1. Establecer rutinas periódicas de monitorización y mantenimiento.
2. Automatizar tareas con scripts y programadores.
3. Documentar incidencias y acciones correctivas.
4. Mantener actualizadas las herramientas y el sistema operativo.
5. Realizar auditorías y revisiones de logs regularmente.
6. Capacitar al personal en el uso de utilidades y diagnóstico.

4.8 Recuperación ante fallos críticos y desastres

La recuperación ante fallos críticos y desastres es un componente esencial en la gestión de sistemas informáticos, orientado a garantizar la continuidad operativa y la integridad de la información frente a eventos inesperados que pueden comprometer la disponibilidad de los sistemas. Estos eventos pueden ser de diversa índole, desde fallos físicos en hardware, corrupción de datos, ataques cibernéticos, errores humanos, hasta desastres naturales como incendios o inundaciones. La capacidad de restaurar sistemas y datos en el menor tiempo posible, minimizando la pérdida de información y el impacto en la operación, es vital para la resiliencia de cualquier organización.

Desde un punto de vista teórico, la recuperación ante desastres se enmarca dentro de la gestión de riesgos y continuidad del negocio, donde se establecen objetivos claros como el RTO (Recovery Time Objective) y el RPO (Recovery Point Objective). El RTO define el tiempo máximo tolerable para restaurar un servicio tras un fallo, mientras que el RPO establece el punto máximo en el tiempo al que se puede recuperar la información sin afectar la operación. Estos parámetros guían el diseño de estrategias, tecnologías y procedimientos de recuperación, que deben ser probados y actualizados periódicamente para asegurar su efectividad.

4.8.1 Conceptos clave en recuperación ante desastres

La recuperación ante desastres (Disaster Recovery, DR) es un conjunto de políticas, procedimientos y tecnologías que permiten restaurar la operatividad de los sistemas tras un evento disruptivo. Está estrechamente vinculada con la continuidad del negocio (Business Continuity), que busca mantener las funciones críticas en funcionamiento durante y después de una crisis.

Los conceptos fundamentales incluyen:

- **RTO (Recovery Time Objective):** Tiempo máximo tolerable para restaurar un sistema o servicio tras un fallo. Un RTO corto implica la necesidad de soluciones de alta disponibilidad o recuperación rápida.
- **RPO (Recovery Point Objective):** Punto máximo en el tiempo al que se puede recuperar la información, es decir, la cantidad máxima de datos que se puede perder sin afectar la operación. Un RPO bajo requiere backups frecuentes o replicación en tiempo real.
- **Backup y restauración:** Copias de seguridad y procedimientos para recuperar datos y sistemas. La calidad y frecuencia de los backups determinan la capacidad de recuperación.
- **Alta disponibilidad:** Sistemas diseñados para minimizar tiempos de inactividad mediante redundancia, balanceo de carga y failover automático.
- **Plan de recuperación:** Documento que detalla los pasos a seguir para restaurar sistemas y servicios, asignando responsabilidades y recursos.

Estos conceptos son la base para diseñar infraestructuras resilientes y planes efectivos que minimicen el impacto de incidentes.

4.8.2 Estrategias de recuperación en Windows

Windows ofrece diversas herramientas y funcionalidades para facilitar la recuperación ante fallos, integradas en el sistema operativo y complementadas por soluciones de terceros.

- **Puntos de restauración:** Permiten revertir el sistema a un estado anterior sin afectar archivos personales. Funcionan mediante la creación de snapshots del sistema y configuración, facilitando la recuperación ante problemas causados por actualizaciones o instalaciones defectuosas. Se gestionan desde "Protección del sistema" y son especialmente útiles para usuarios finales y administradores.
- **Imágenes del sistema:** Copias completas del disco que permiten restaurar el sistema operativo, aplicaciones y configuraciones. Son esenciales para recuperaciones completas tras fallos graves o reemplazo de hardware.

- **Modo seguro:** Arranque con configuración mínima que carga solo los controladores esenciales, facilitando la resolución de problemas que impiden el inicio normal.
- **Herramientas de reparación (WinRE):** El Entorno de Recuperación de Windows incluye opciones para reparar el inicio, restaurar sistema, acceder a línea de comandos y reinstalar el sistema. Es accesible desde opciones avanzadas de arranque o medios de instalación.
- **Backup y restauración:** Windows integra herramientas para crear y restaurar copias de seguridad, además de permitir la integración con soluciones empresariales como System Center Data Protection Manager.

Ejemplo práctico: Restaurar sistema desde un punto de restauración

1. Abrir "Panel de control" > "Recuperación" > "Abrir Restaurar sistema".
2. Seleccionar un punto de restauración anterior al fallo.
3. Seguir el asistente para completar la restauración, que revertirá configuraciones y archivos del sistema.

Este método es rápido y efectivo para resolver problemas causados por cambios recientes sin afectar datos personales.

4.8.3 Estrategias de recuperación en Linux

Linux ofrece una gran flexibilidad y variedad de herramientas para recuperación, adaptándose a diferentes entornos y necesidades.

- **Snapshots:** Sistemas de archivos modernos como Btrfs o volúmenes lógicos LVM permiten crear snapshots, que son copias puntuales del sistema o volúmenes. Estos snapshots facilitan la restauración rápida a estados anteriores sin necesidad de backups completos.
- **Rescate con Live CD/USB:** En caso de fallos graves, se puede arrancar el sistema desde un medio externo (Live CD o USB) para reparar particiones, restaurar archivos o reinstalar el gestor de arranque.
- **Backup y restauración:** Herramientas como rsync, tar, Bacula o Amanda permiten realizar copias de seguridad y restaurar datos de forma eficiente y automatizada.
- **Reparación de arranque:** El gestor de arranque GRUB puede ser reparado o reinstalado para recuperar la capacidad de iniciar el sistema.

- **Recuperación de archivos:** Utilidades como testdisk o photorec permiten recuperar archivos borrados o dañados, siendo herramientas valiosas en casos de corrupción o eliminación accidental.

Ejemplo práctico: Restaurar GRUB tras fallo de arranque

```
sudo mount /dev/sda1 /mnt
```

```
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
```

```
sudo update-grub
```

Este procedimiento monta la partición raíz, reinstala GRUB en el disco y actualiza la configuración, restaurando el gestor de arranque.

4.8.4 Procedimientos y mejores prácticas para recuperación

Para garantizar una recuperación efectiva, es fundamental seguir procedimientos estructurados y adoptar buenas prácticas:

1. **Documentar el plan de recuperación:** Debe incluir roles, responsabilidades, recursos, procedimientos detallados y contactos de emergencia. La documentación facilita la coordinación y reduce errores en situaciones de crisis.
2. **Realizar pruebas periódicas:** Simular escenarios de fallo para validar la efectividad del plan y detectar posibles mejoras. Las pruebas deben ser regulares y abarcar diferentes tipos de incidentes.
3. **Mantener backups actualizados y accesibles:** Verificar la integridad de las copias y asegurar que estén disponibles en ubicaciones seguras, preferiblemente fuera del sitio principal.
4. **Automatizar procesos cuando sea posible:** La automatización reduce errores humanos y acelera la recuperación, especialmente en entornos complejos.
5. **Capacitar al personal:** Asegurar que el equipo conozca los procedimientos, herramientas y responsabilidades para actuar con rapidez y eficacia.
6. **Implementar redundancia y alta disponibilidad:** Diseñar infraestructuras que minimicen la necesidad de recuperación mediante sistemas redundantes, balanceo de carga y failover automático.

Estas prácticas contribuyen a minimizar el impacto de los desastres y asegurar la continuidad del negocio.

4.8.5 Tabla comparativa de herramientas de recuperación

Función	Windows	Linux
Restauración sistema	Puntos de restauración, WinRE	Snapshots (Btrfs, LVM), Live CD/USB
Reparación arranque	Herramientas WinRE, reparación automática	GRUB, herramientas de rescate
Backup y restauración	Backup integrado, software terceros	rsync, tar, Bacula, Amanda
Recuperación archivos	Software terceros (Recuva, etc.)	testdisk, photorec

4.8.6 Ejemplos detallados de comandos y procedimientos para recuperación en Windows y Linux

En esta sección se presentan ejemplos prácticos y detallados de comandos y procedimientos para llevar a cabo tareas de recuperación ante fallos críticos en sistemas Windows y Linux. Se explican paso a paso las acciones, su propósito y cómo interpretar los resultados para facilitar la restauración efectiva del sistema.

Recuperación en Windows

1. Reparar el inicio con WinRE (Entorno de Recuperación de Windows)

Cuando Windows no arranca correctamente, WinRE ofrece herramientas para diagnosticar y reparar problemas.

Procedimiento:

1. Reiniciar el equipo y presionar repetidamente la tecla F8 o arrancar desde un medio de instalación de Windows.
2. Seleccionar "Solucionar problemas" > "Opciones avanzadas" > "Reparación de inicio".
3. Windows intentará detectar y corregir problemas que impiden el arranque.

Comando alternativo para abrir WinRE desde Windows (PowerShell):

```
reagentc /bootlore
```

```
Restart-Computer
```


Este comando configura el sistema para arrancar en modo recuperación en el próximo reinicio.

2. Escanear y reparar archivos de sistema con SFC

El comando `sfc /scannow` verifica la integridad de los archivos protegidos del sistema y repara los dañados.

Ejecución:

1. Abrir PowerShell o CMD como administrador.
2. Ejecutar:

`sfc /scannow`

Interpretación:

- El proceso escanea todos los archivos protegidos.
- Si encuentra archivos corruptos, intenta repararlos automáticamente.
- Al finalizar, muestra un resumen con el estado.

3. Reparar la imagen del sistema con DISM

Si SFC no puede reparar todos los archivos, se utiliza DISM para restaurar la imagen del sistema.

Ejecución:

`DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth`

Explicación:

- `/Online` indica que se trabaja sobre el sistema en ejecución.
- `/Cleanup-Image` limpia la imagen.
- `/RestoreHealth` repara la imagen descargando archivos necesarios desde Windows Update.

4. Restaurar sistema desde un punto de restauración

Procedimiento:

1. Abrir "Panel de control" > "Recuperación" > "Abrir Restaurar sistema".

2. Seleccionar un punto de restauración anterior al fallo.
3. Seguir el asistente para completar la restauración.

Este proceso revierte configuraciones y archivos del sistema sin afectar datos personales.

Recuperación en Linux

1. Reparar el gestor de arranque GRUB

Si el sistema no arranca por problemas en GRUB, se puede reinstalar y actualizar.

Ejemplo:

```
sudo mount /dev/sda1 /mnt  
  
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda  
  
sudo update-grub
```

Explicación:

- Monta la partición raíz en /mnt.
- Reinstala GRUB en el disco /dev/sda.
- Actualiza la configuración de GRUB para detectar sistemas operativos.

2. Verificar y reparar sistema de archivos con fsck

Para corregir errores en particiones, se usa fsck.

Ejemplo:

```
sudo umount /dev/sda1  
  
sudo fsck.ext4 /dev/sda1
```

Explicación:

- Se desmonta la partición para evitar daños.
- fsck.ext4 verifica y repara el sistema de archivos ext4.

3. Recuperar archivos borrados con testdisk

testdisk es una herramienta potente para recuperar particiones y archivos.

Procedimiento básico:

1. Instalar:

```
sudo apt install testdisk
```

2. Ejecutar:

```
sudo testdisk
```

3. Seguir el asistente para seleccionar disco, tipo de tabla de particiones y analizar particiones perdidas.

4. Restaurar archivos con rsync desde backup

Si se dispone de backups, rsync permite restaurar datos eficientemente.

Ejemplo:

```
rsync -av --progress /mnt/backup/home/usuario/ /home/usuario/
```

Explicación:

- -a modo archivo (preserva permisos, enlaces, etc.).
- -v modo verbose para mostrar progreso.
- --progress muestra progreso detallado.

5. Crear y restaurar snapshots con LVM**Crear snapshot:**

```
sudo lvcreate --size 1G --snapshot --name snap_backup /dev/vg_data/lv_home
```

Restaurar snapshot:

```
sudo lvconvert --merge /dev/vg_data/snap_backup
```

Explicación:

- Crea un snapshot de 1GB del volumen lógico lv_home.
- Para restaurar, se fusiona el snapshot con el volumen original.

Conclusiones

La Unidad Temática 4, "Gestión de la información y mantenimiento del sistema," ha explorado en profundidad los pilares fundamentales que sustentan la estabilidad, seguridad y eficiencia de cualquier infraestructura informática. Desde los conceptos básicos del particionado de discos hasta las estrategias avanzadas de recuperación ante desastres, cada sección ha revelado la complejidad y la interconexión de los procesos que garantizan el funcionamiento óptimo de los sistemas operativos, tanto en entornos Windows como Linux. La comprensión de estos principios no es meramente teórica, sino que se traduce directamente en la capacidad de los administradores para diseñar, implementar y mantener sistemas robustos y resilientes, capaces de adaptarse a las demandas cambiantes y de recuperarse eficazmente ante cualquier eventualidad.

El particionado, como punto de partida, ha demostrado ser mucho más que una simple división de un disco físico. Es una decisión estratégica que afecta la organización de los datos, la coexistencia de múltiples sistemas operativos y la eficiencia del almacenamiento. La elección entre MBR y GPT, por ejemplo, no es trivial; implica considerar la compatibilidad con el hardware y el firmware, el tamaño del disco y el número de particiones requeridas. Esta decisión inicial sienta las bases para la gestión futura del almacenamiento, influyendo en la flexibilidad para redimensionar volúmenes o implementar soluciones avanzadas como LVM en Linux o Storage Spaces en Windows. La correcta configuración de los sistemas de archivos, como NTFS, ext4 o Btrfs, es igualmente crucial, ya que define cómo se almacenan, acceden y protegen los datos, impactando directamente en el rendimiento, la seguridad y la integridad de la información. La interrelación entre el particionado y los sistemas de archivos subraya la necesidad de una planificación cuidadosa y un conocimiento técnico profundo para evitar cuellos de botella o vulnerabilidades.

La gestión avanzada del almacenamiento, a través de tecnologías como LVM en Linux y los volúmenes dinámicos o Storage Spaces en Windows, representa un salto cualitativo en la flexibilidad y escalabilidad. Estas soluciones permiten a los administradores abstraerse de la complejidad del hardware físico, creando volúmenes lógicos que pueden expandirse, reducirse o replicarse en caliente, sin interrupciones significativas en el servicio. La capacidad de crear snapshots, por ejemplo, no solo facilita las copias de seguridad consistentes, sino que también permite realizar pruebas o actualizaciones con la seguridad de poder revertir a un estado anterior en caso de problemas. Esta flexibilidad es vital en entornos dinámicos donde las necesidades de almacenamiento cambian constantemente, permitiendo una adaptación ágil y eficiente sin comprometer la disponibilidad de los datos. La comprensión de la arquitectura de LVM, con sus volúmenes físicos, grupos de volúmenes y volúmenes lógicos, es fundamental para aprovechar al máximo sus capacidades y diseñar soluciones de almacenamiento que sean tanto robustas como adaptables.

Las copias de seguridad, o backups, han emergido como el pilar fundamental de la protección de datos y la continuidad del negocio. Más allá de ser una simple duplicación de archivos, la implementación de una estrategia de backup efectiva implica una planificación meticulosa que considera la frecuencia, el tipo de copia (completa, incremental, diferencial), los medios de almacenamiento (local, nube) y las políticas de retención. La

regla 3-2-1, que aboga por tener al menos tres copias de los datos en dos tipos de medios diferentes y una copia fuera del sitio, es un estándar de oro que minimiza los riesgos asociados a la pérdida de información. Además, la creciente importancia de las normativas de protección de datos, como el RGPD o la ISO/IEC 27001, ha elevado los backups a un requisito legal y de cumplimiento, exigiendo no solo la realización de copias, sino también su cifrado, la verificación de su integridad y la documentación de los procedimientos. La elección entre soluciones locales y en la nube, con sus respectivas ventajas en términos de velocidad de acceso, control y redundancia geográfica, debe ser evaluada cuidadosamente para adaptarse a las necesidades específicas de cada organización, garantizando que los datos críticos estén siempre protegidos y disponibles para su restauración.

La automatización de tareas, por su parte, se ha revelado como un factor clave para la eficiencia operativa y la reducción de errores humanos. En un mundo donde los sistemas son cada vez más complejos y las operaciones más numerosas, la capacidad de programar y ejecutar tareas rutinarias de forma automática libera a los administradores de cargas repetitivas, permitiéndoles centrarse en actividades de mayor valor estratégico. Herramientas como cron y at en Linux, o el Programador de tareas y PowerShell en Windows, ofrecen la flexibilidad necesaria para automatizar desde simples scripts de limpieza hasta complejos flujos de trabajo de mantenimiento, monitoreo y despliegue. La creación de scripts avanzados, que combinan comandos, lógica condicional y manejo de errores, transforma la administración de sistemas de una serie de acciones manuales a un conjunto de procesos orquestados y predecibles. Esta automatización no solo mejora la consistencia y la fiabilidad de las operaciones, sino que también es fundamental para escalar la infraestructura y responder rápidamente a las demandas del negocio, asegurando que las tareas críticas se ejecuten en el momento adecuado y con la configuración correcta.

Finalmente, las utilidades de mantenimiento y análisis del sistema, junto con las estrategias de recuperación ante fallos críticos y desastres, cierran el ciclo de la gestión integral de sistemas. La monitorización constante de recursos como la CPU, la memoria, el disco y la red, a través de herramientas como top, htop o el Administrador de tareas, permite detectar cuellos de botella y anomalías antes de que se conviertan en problemas graves. El análisis de logs, mediante el Visor de eventos en Windows o journalctl en Linux, proporciona una visión detallada del comportamiento del sistema y es crucial para el diagnóstico de problemas y la auditoría de seguridad. Cuando los fallos ocurren, las herramientas de diagnóstico y reparación, como CHKDSK y SFC en Windows, o fsck y testdisk en Linux, se convierten en recursos invaluable para restaurar la integridad del sistema y recuperar datos. La culminación de todo este esfuerzo se encuentra en la planificación de la recuperación ante desastres, donde se definen RTO y RPO, se documentan planes detallados y se realizan pruebas periódicas para asegurar que, en caso de un evento catastrófico, la organización pueda restaurar sus operaciones críticas en el menor tiempo posible y con la mínima pérdida de datos. Esta visión holística de la gestión de la información y el mantenimiento del sistema es lo que permite construir y operar infraestructuras informáticas verdaderamente robustas, seguras y eficientes.

¿Qué has aprendido?

En esta unidad he aprendido que la gestión de la información no se limita al almacenamiento de datos, sino que requiere planificación, organización, control de accesos y mecanismos de protección. También he comprendido que el mantenimiento del sistema es un proceso continuo que abarca desde la supervisión preventiva hasta la reparación ante fallos críticos.

Destaco que la estructura lógica de los sistemas de archivos en Windows y Linux condiciona la forma en que trabajamos, y que los permisos son la clave para garantizar la seguridad. He reforzado la importancia de las copias de seguridad, especialmente bajo la regla 3-2-1, y de la automatización de tareas, que libera al administrador de procesos rutinarios.

Otro aprendizaje relevante ha sido el uso de LVM en Linux y Storage Spaces en Windows, que otorgan gran flexibilidad en la gestión del almacenamiento. Finalmente, comprendí que la recuperación ante desastres requiere planificación, pruebas y una cultura preventiva dentro de la organización.

Reflexiono que, en la práctica profesional, la combinación de estos conocimientos permite diseñar sistemas más robustos, seguros y resilientes, preparados no solo para funcionar correctamente en condiciones normales, sino también para recuperarse rápidamente ante cualquier eventualidad.

Fuentes de información

García, J. (2022). *Administración de sistemas operativos Windows y Linux*. Editorial RA-MA.

Stallings, W. (2021). *Operating Systems: Internals and Design Principles*. Pearson.

Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T., & Whaley, B. (2017). *UNIX and Linux System Administration Handbook*. Addison-Wesley.

Microsoft Docs. (2024). *Windows Server and Client Documentation*.
<https://docs.microsoft.com>

The Linux Foundation. (2024). *Linux Documentation Project*.
<https://www.kernel.org/doc>

Glosario

- ACL (Access Control List): Lista de control de acceso que define permisos específicos en Windows y Linux.
- Backup: Copia de seguridad de datos que permite restaurar información en caso de pérdida.
- Crontab: Archivo de configuración en Linux para la programación periódica de tareas.
- Ext4: Sistema de archivos estándar en Linux, sucesor de ext3.
- GPT (GUID Partition Table): Esquema de particionado moderno que sustituye al MBR y permite discos de gran tamaño.
- Journaling: Registro de cambios en sistemas de archivos que facilita la recuperación tras fallos.
- LVM (Logical Volume Manager): Tecnología de Linux que permite gestionar volúmenes lógicos flexibles.
- NTFS: Sistema de archivos principal en Windows que incluye permisos avanzados, cifrado y compresión.
- RPO (Recovery Point Objective): Cantidad máxima de datos que puede perderse en una recuperación.
- RTO (Recovery Time Objective): Tiempo máximo tolerable para restaurar un sistema tras un fallo.
- Snapshot: Copia puntual de un sistema o volumen lógico para restauración rápida.
- Storage Spaces: Funcionalidad de Windows que permite agrupar discos en pools de almacenamiento.

Actividades de evaluación

Proyecto Práctico: Gestión de la Información y Mantenimiento del Sistema

Este proyecto práctico está diseñado para un ciclo formativo de grado superior, basado en la Unidad Temática 4 (UT4) Gestión de la información y mantenimiento del sistema. Se divide en cuatro actividades, cada una valorada con un máximo de 10 puntos. Cada actividad incluye una rúbrica detallada para la evaluación.

Objetivos Generales:

- Comprender y aplicar la estructura lógica de sistemas de archivos en Windows y Linux.
- Gestionar directorios y permisos básicos en ambos sistemas.
- Utilizar herramientas de localización de archivos y automatización de tareas.
- Administrar particionado, volúmenes lógicos y realizar copias de seguridad.

- Implementar mantenimiento y recuperación ante fallos críticos.

Actividad 1: Estructura lógica del sistema de archivos y gestión básica de directorios y permisos

Realiza un análisis comparativo detallado entre la estructura lógica del sistema de archivos en Windows y Linux. Posteriormente, crea un esquema jerárquico de directorios para un entorno empresarial ficticio, incluyendo permisos básicos para usuarios y grupos. Implementa esta estructura en un entorno virtual o real, aplicando los permisos adecuados mediante comandos o interfaz gráfica.

Valoración máxima: 10 puntos

Criterio	Excelente (10)	Notable (8)	Suficiente (6)	Insuficiente (0)
Análisis comparativo	Completo, claro, con ejemplos precisos	Correcto, con algunos detalles	Básico, con errores menores	Incompleto o incorrecto
Esquema jerárquico	Detallado, coherente y adaptado al entorno	Adecuado, con algunos detalles	Simple, con falta de coherencia	Ausente o erróneo
Implementación práctica	Correcta, con comandos o GUI bien aplicados	Implementación funcional con errores menores	Parcialmente implementado	No realizado
Aplicación de permisos	Permisos correctamente asignados y documentados	Permisos asignados con algunos errores	Permisos aplicados incorrectamente	No aplicados

Actividad 2: Herramientas de localización de archivos y automatización de tareas

Utiliza herramientas de línea de comandos y gráficas para localizar archivos específicos en Windows y Linux. Crea scripts para automatizar tareas rutinarias como copias de seguridad y limpieza de archivos temporales. Documenta los comandos y scripts utilizados, explicando su funcionamiento y ventajas.

Valoración máxima: 10 puntos

Criterio	Excelente (10)	Notable (8)	Suficiente (6)	Insuficiente (0)
Uso de herramientas CLI y GUI	Uso avanzado y correcto en ambos sistemas	Uso adecuado con algunos errores	Uso básico con limitaciones	No uso o uso incorrecto
Creación de scripts	Scripts funcionales, bien documentados y eficientes	Scripts funcionales con documentación parcial	Scripts con errores o poco claros	No realizados
Documentación y explicación	Clara, completa y didáctica	Adecuada con algunos puntos poco claros	Básica o incompleta	Ausente o confusa
Automatización práctica	Automatización efectiva y comprobada	Automatización con errores menores	Automatización parcial	No automatizado

Actividad 3: Particionado, volúmenes lógicos y copias de seguridad

Diseña un esquema de particionado para un servidor que aloje múltiples sistemas operativos y datos críticos. Implementa volúmenes lógicos (LVM en Linux o volúmenes dinámicos en Windows) y configura una estrategia de copias de seguridad que incluya tipos y frecuencias. Realiza una simulación o implementación práctica y documenta el proceso.

Valoración máxima: 10 puntos

Criterio	Excelente (10)	Notable (8)	Suficiente (6)	Insuficiente (0)
Diseño de particionado	Completo, con justificación técnica	Adecuado con justificación básica	Diseño básico sin justificación	Diseño incorrecto o ausente
Implementación de volúmenes	Correcta y funcional	Funcional con errores menores	Parcialmente funcional	No implementado
Estrategia de copias de seguridad	Clara, completa y adaptada al entorno	Adecuada con algunos detalles	Básica o incompleta	No planteada
Documentación y simulación	Detallada, con ejemplos y resultados	Adecuada con algunos puntos poco claros	Básica o incompleta	Ausente o confusa

Actividad 4: Mantenimiento, análisis del sistema y recuperación ante fallos

Realiza un plan de mantenimiento preventivo para un sistema Windows y otro Linux, incluyendo monitorización de recursos, análisis de logs y procedimientos de recuperación ante fallos críticos. Implementa herramientas y comandos para cada tarea y documenta los resultados y conclusiones.

Valoración máxima: 10 puntos

Criterio	Excelente (10)	Notable (8)	Suficiente (6)	Insuficiente (0)
Planificación y cobertura	Completo, detallado y adaptado a ambos sistemas	Adecuado con algunos aspectos poco desarrollados	Básico o incompleto	Ausente o incorrecto
Implementación de herramientas	Correcta y funcional	Funcional con errores menores	Parcialmente funcional	No implementado
Análisis y documentación	Clara, completa y bien estructurada	Adecuada con algunos puntos poco claros	Básica o incompleta	Ausente o confusa
Resultados y conclusiones	Completo, con recomendaciones y mejoras	Adecuados con algunas recomendaciones	Básicos o superficiales	Ausentes o erróneos

Tabla de relación entre contenidos y criterios de evaluación (CE)

Bloque de contenido	Criterios de Evaluación asociados
4.1. Estructura lógica del sistema de archivos	RA3CEa – Comparar sistemas de archivos
4.2. Directorios y permisos básicos	RA3CEb – Identificar estructura y función de directorios RA4CEd – Proteger acceso a la información mediante permisos
4.3. Herramientas de localización de archivos	RA3CEc – Utilizar herramientas gráficas y comandos para localizar información
4.4. Particionado y volúmenes lógicos (LVM)	RA3CEd – Crear particiones y unidades lógicas
4.5. Copias de seguridad	RA3CEe – Realizar copias de seguridad
4.6. Automatización de tareas	RA3CEf – Automatizar tareas
4.7. Utilidades de mantenimiento y análisis del sistema	RA3CEg – Instalar y evaluar utilidades de gestión de información RA4CEf – Monitorizar el sistema RA4CEg – Instalar y evaluar utilidades de mantenimiento
4.8. Recuperación ante fallos críticos y desastres	RA2CEe – Aplicar técnicas de recuperación del sistema RA3CEe – Realizar copias de seguridad RA4CEg – Instalar y evaluar utilidades para mantenimiento y optimización

Rúbrica de evaluación

Indicador de logro (CE)	Excelente (10-9)	Notable (8-7)	Aprobado (6-5)	Insuficiente (<5)
RA3CEa: Compara sistemas de archivos	Explica con precisión NTFS, FAT32, ext4, etc., con ejemplos y ventajas/desventajas en seguridad y rendimiento.	Diferencia correctamente los sistemas de archivos, aunque con menor nivel de detalle.	Reconoce sistemas de archivos principales con explicaciones básicas.	Presenta confusiones o no identifica las características fundamentales.
RA3CEb: Identifica la estructura y función de directorios del SO	Describe con exactitud la jerarquía de directorios en Windows y Linux, aplicando ejemplos prácticos.	Explica las funciones principales de los directorios, con ejemplos parciales.	Reconoce directorios comunes sin detallar su función.	No identifica la estructura o la confunde.
RA3CEc: Utiliza herramientas y comandos para localizar información	Maneja find, grep, locate, dir y findstr con filtros avanzados y combinaciones de comandos.	Utiliza comandos básicos y filtros sencillos para localizar archivos.	Localiza archivos con comandos simples o búsqueda gráfica.	Tiene dificultades para localizar información o no aplica herramientas adecuadas.
RA3CEd: Crea particiones y unidades lógicas	Gestiona particiones con MBR/GPT y configura volúmenes lógicos (LVM/Storage Spaces) con solvencia.	Crea particiones correctamente con herramientas gráficas o CLI básicas.	Crea una partición simple con asistencia, pero sin justificar decisiones.	No logra crear particiones ni comprender su función.
RA3CEe: Realiza copias de seguridad	Planifica e implementa copias completas, incrementales y diferenciales aplicando la regla 3-2-1.	Realiza copias correctas con al menos un tipo de estrategia (local o nube).	Ejecuta una copia básica, aunque sin planificación ni estrategia clara.	No logra realizar copias de seguridad o lo hace de forma incorrecta.
RA3CEf: Automatiza tareas	Programa scripts en Bash/PowerShell aplicando condiciones, bucles y notificaciones, además de cron/at o Programador de tareas.	Automatiza tareas simples con cron o PowerShell.	Programa una tarea básica sin optimización ni control de errores.	No logra automatizar tareas o presenta errores graves.

RA3CEg: Instala y evalúa utilidades de gestión de información	Instala, configura y evalúa utilidades de monitorización y mantenimiento preventivo con informes claros.	Instala y utiliza herramientas básicas con criterio funcional.	Ejecuta herramientas sin valorar su efectividad o con apoyo externo.	No consigue instalar ni utilizar utilidades de gestión.
RA4CEd: Protege acceso a la información mediante permisos	Configura ACLs avanzadas en Windows y ACLs extendidas en Linux, aplicando buenas prácticas de seguridad.	Configura permisos básicos de lectura/escritura/ejecución en ambos sistemas.	Establece permisos básicos en un sistema operativo.	No logra aplicar permisos o los configura incorrectamente.
RA4CEf: Monitoriza el sistema	Interpreta datos de CPU, RAM, disco y red con top/htop, PerfMon y logs, generando conclusiones claras.	Utiliza herramientas de monitorización básica con interpretación parcial de resultados.	Ejecuta monitorización pero sin análisis de la información.	No logra monitorizar o interpreta incorrectamente los datos.
RA4CEg: Instala y evalúa utilidades de mantenimiento y optimización	Aplica herramientas de reparación (CHKDSK, SFC, fsck, smartctl) y demuestra capacidad de diagnóstico avanzado.	Utiliza utilidades de mantenimiento de forma correcta y con cierta justificación.	Ejecuta tareas de mantenimiento básicas sin análisis crítico.	No utiliza herramientas de mantenimiento o lo hace de forma inadecuada.
RA2CEe: Aplica técnicas de recuperación del sistema	Ejecuta restauraciones con WinRE, LVM snapshots y testdisk, documentando pasos y asegurando integridad.	Aplica correctamente una técnica de recuperación con mínima pérdida de datos.	Recupera parcialmente datos o sistema, con apoyo y sin documentación.	No logra aplicar técnicas de recuperación o genera pérdida total de datos.